

# Indipendenza dal cammino $\Rightarrow$ Campi conservativi

In altri termini nel caso di campi conservativi l'integrale non dipende dal cammino. Viceversa, sotto opportune ipotesi sul dominio di definizione l'**indipendenza dal cammino** implica che il campo è conservativo.

Per semplicità ci limiteremo a considerare il caso di campi piani.

## Teorema

*Se  $\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{e}_1 + F_2(x, y)\mathbf{e}_2$  è continuo ed è definito in un dominio aperto e connesso per archi  $D$  allora l'indipendenza dal cammino implica che il campo  $\mathbf{F}$  è conservativo.*

Uso l'indipendenza dal cammino ed il fatto che il dominio è connesso per archi

Sia  $P_0 = (x_0, y_0) \in D$ . Definiamo

$$U(x, y) = \int_C (F_1 dx + F_2 dy),$$

dove  $C$  è un qualsiasi cammino che congiunge i punti  $P_0$  e  $P = (x, y)$ .

Per ipotesi il cammino  $C$  esiste e la funzione  $U(x, y)$  non dipende dalla scelta di  $C$ . Per sottolineare questo fatto scriviamo

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (F_1 dx + F_2 dy).$$

## Uso ancora l'indipendenza dal cammino

L'incremento della funzione  $U(x, y)$  lungo l'asse delle  $x$  è pari a

$$\Delta U = U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy.$$

dove l'integrale può essere calcolato su un qualsiasi cammino che congiunge i punti  $(x, y)$  e  $(x + \Delta x, y)$ .

## Uso l'ipotesi che il dominio è aperto

Dall'ipotesi che il dominio  $D$  è aperto segue che esiste un intorno di  $(x, y)$  interamente contenuto in  $D$ .

Se  $\Delta x$  è sufficientemente piccolo anche il punto  $(x + \Delta x, y)$  appartiene a tale intorno.

Di conseguenza tutti i punti che stanno sul segmento che congiunge i punti  $(x, y)$  e  $(x + \Delta x, y)$  appartengono a tale intorno e quindi al dominio  $D$ .

Dalla condizione di indipendenza del cammino segue che possiamo calcolare l'integrale

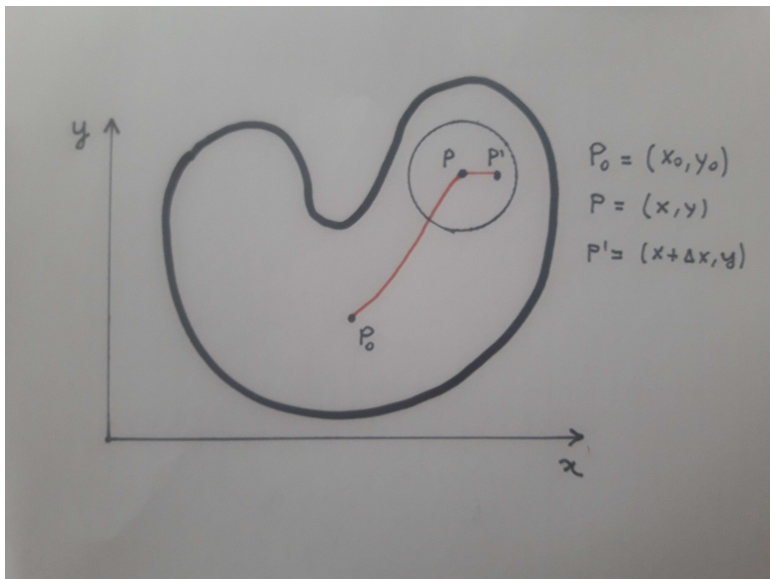
$$\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy$$

sul segmento parallelo all'asse delle  $x$  di equazioni parametriche:

$$x(t) = x + t\Delta x, \quad y(t) = y$$

con  $t \in [0, 1]$ . Si ottiene

$$\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy = \Delta x \int_0^1 F_1(x + t\Delta x, y) dt$$



## Uso il fatto che $F$ è continuo

Applicando il teorema della media otteniamo

$$\Delta U = \Delta x \int_0^1 F_1(x + t\Delta x, y) dt = F_1(x + \bar{t}\Delta x, y) \Delta x$$

con  $\bar{t} \in (0, 1)$ .

Dividendo per  $\Delta x$  e prendendo il limite per  $\Delta x \rightarrow 0$  otteniamo immediatamente:

$$F_1 = \frac{\partial U}{\partial x}.$$

In maniera del tutto analoga si dimostra che

$$F_2 = \frac{\partial U}{\partial y}$$



# Circuitazione di un campo vettoriale conservativo

## Definizione

Se  $C$  è una curva orientata chiusa allora l'integrale

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

si chiama circuitazione di  $F$  lungo  $C$  e si indica anche con il simbolo

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$



## Teorema

*Se  $\mathbf{F}$  è conservativo in un dominio  $D$  allora la circuitazione di  $\mathbf{F}$  lungo una qualsiasi curva chiusa contenuta in  $D$  è nulla.*

*Viceversa se  $D$  è aperto e connesso per archi e la circuitazione di  $\mathbf{F}$  lungo una qualsiasi curva chiusa contenuta in  $D$  è nulla allora  $\mathbf{F}$  è conservativo.*

Supponiamo che  $\mathbf{F}$  sia conservativo.

Indicati con  $P_1$  e  $P_2$  due punti su  $C$ , allora

$$C = C_1 \cup C_2$$

dove  $C_1$  è una curva che congiunge  $P_1$  e  $P_2$  (percorsa da  $P_1$  a  $P_2$ )  
e  $C_2$  è una curva che congiunge  $P_2$  e  $P_1$  (percorsa da  $P_2$  a  $P_1$ ).

Abbiamo

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

Indicata con  $-C_2$  la curva  $C_2$  con il verso di percorrenza invertito

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = - \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

D'altra parte se  $F$  è conservativo

$$\int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

Di conseguenza

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = - \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

e quindi

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = 0$$

Supponiamo che

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = 0$$

per ogni  $C \subset D$  chiusa.

Allora ragionando in modo analogo si dimostra che l'integrale non dipende dal cammino.

Essendo il dominio aperto e connesso per archi il campo vettoriale  $\mathbf{F}$  è conservativo.



## Condizioni di irrotazionalità

Se le derivate parziali delle componenti del campo vettoriale sono continue allora, nel caso conservativo, devono valere le identità

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad (1)$$

Nel caso di campi vettoriali in  $\mathbb{R}^2$  le condizioni di irrotazionalità riducono all'unica condizione

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$$

mentre nel caso di campi vettoriali in  $\mathbb{R}^3$  esse forniscono tre condizioni:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_3}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_3}$$

# Chiusura ed esattezza di una 1-forma

Usando il linguaggio delle forme differenziali diremo che una forma

$$\omega = F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$$

è *chiusa* se soddisfa le condizioni (1) ed è *esatta* se

$$\omega = dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial U}{\partial x_n} dx_n.$$

# Regioni semplicemente connesse

## Definizione

Un insieme aperto  $D \subset \mathbb{R}^2$  si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e se ogni curva chiusa appartenente ad esso è la frontiera di una regione piana completamente contenuta in  $D$ .

## Definizione

Un insieme aperto  $D \subset \mathbb{R}^3$  si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e per ogni curva chiusa  $C$  appartenente al dominio è possibile trovare una superficie  $S$  completamente contenuta nel dominio che ammette  $C$  come frontiera.

## Definizione

Un insieme aperto  $D \subset \mathbb{R}^n$  si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e se ogni curva chiusa contenuta in  $D$  può essere contratta, attraverso una deformazione continua, a un unico punto appartenente a  $D$ , senza mai uscire da  $D$ .

# Lemma di Poincaré

Sia  $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo vettoriale di classe  $C^1$  (cioè le componenti  $F_i$  del campo sono funzioni continue con derivate parziali continue in  $D$ ).

## Teorema

*Se il dominio di definizione  $D$  è semplicemente connesso le condizioni di irrotazionalità*

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

*non sono solo necessarie, ma sono anche sufficienti per l'esistenza di un potenziale del campo in tale dominio.*



# La formula di Green

La formula di Green mette in relazione la circuitazione lungo un cammino chiuso  $C$  di un campo vettoriale

$$\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{e}_1 + F_2(x, y)\mathbf{e}_2$$

(con  $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$  e  $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ ) con l'integrale della funzione

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}$$

sulla superficie  $\sigma$  racchiusa da  $C$ .

## Definizione

Diremo che un dominio piano è **semplice** se ammette sia una suddivisione in un un numero finito di parti che ammettono una rappresentazione del tipo

$$a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \quad (2)$$

sia una suddivisione in un un numero finito di parti che ammettono una rappresentazione del tipo

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad x_1(y) \leq x \leq x_2(y). \quad (3)$$

dove  $y_1(x), y_2(x), x_1(y), x_2(y)$  sono differenziabili a tratti.

## Teorema

*Sia  $\sigma$  un dominio piano semplice avente frontiera  $C = \partial\sigma$  differenziabile a tratti. Supponiamo che le componenti del campo vettoriale  $\mathbf{F}$  siano continue con le loro derivate parziali  $\frac{\partial F_2}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial F_1}{\partial y}$  in  $\bar{\sigma}$ . Scegliamo l'orientazione della frontiera  $C$  (che può essere composta da più curve) in modo che percorrendola seguendo il senso indicato dalla tangente il dominio resti sempre a sinistra (vedi figura). Vale allora la **formula di Green**:*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \iint_{\sigma} \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy.$$

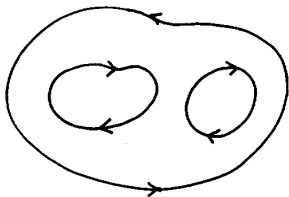


Figura: Orientazione della frontiera.

**Dimostrazione.** Per semplicità assumiamo inizialmente che il dominio di integrazione  $\sigma$  ammetta simultaneamente una rappresentazione del tipo (2) e una rappresentazione del tipo (3).

Dimostreremo quindi il teorema mostrando separatamente

$$\iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = - \int_C F_1(x, y) dx.$$
$$\iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy = \int_C F_2(x, y) dy.$$

Per dimostrare la prima identità osserviamo che la frontiera è composta dall'unione di due curve di equazione parametrica

$$x = x, \quad y = y_1(x), \quad x \in [a, b]$$

e

$$x = x, \quad y = y_2(x), \quad x \in [a, b]$$

ed (eventualmente) due segmenti verticali che non contribuiscono all'integrale. Tenendo conto dell'orientazione della frontiera abbiamo

$$\int_C F_1(x, y) dx = \int_a^b F_1(x, y_1(x)) dx - \int_a^b F_1(x, y_2(x)) dx.$$

D'altra parte

$$\begin{aligned}\iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy = \\ &= \int_a^b [F_1(x, y_2(x)) - F_1(x, y_1(x))] dx = - \int_C F_1(x, y) dx.\end{aligned}$$

Per dimostrare la seconda identità osserviamo che la frontiera è composta dall'unione di due curve di equazione parametrica

$$y = y, \quad x = x_1(y), \quad y \in [c, d]$$

e

$$y = y, \quad x = x_2(y), \quad y \in [c, d]$$

ed (eventualmente) due segmenti orizzontali che non contribuiscono all'integrale.

Tenendo conto dell'orientazione della frontiera abbiamo

$$\int_C F_2(x, y) dx = - \int_c^d F_2(y, x_1(y)) dy + \int_c^d F_2(y, x_2(y)) dy.$$

D'altra parte

$$\begin{aligned} \iint_\sigma \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx = \\ &= \int_c^d [F_2(x_2(y), y) - F_2(x_1(y), y)] dy = \int_C F_2(x, y) dy. \end{aligned}$$



La dimostrazione si estende immediatamente al caso di regioni semplici. Per dimostrare la prima identità possiamo infatti suddividere il dominio in sottoregioni  $\sigma_i$  che ammettono una rappresentazione del tipo (2) e ripetere gli stessi ragionamenti per ogni sottoregione  $\sigma_i$ . Il contributo complessivo delle curve appartenenti alla frontiera di  $\sigma_i$  ma non alla frontiera di  $\sigma$  è nullo (ogni curva di questo tipo contribuisce con due termini di segno opposto). Similmente per dimostrare la seconda identità possiamo suddividere il dominio in sottoregioni  $\tilde{\sigma}_i$  che ammettono una rappresentazione del tipo (3).



La formula di Green vale anche sotto ipotesi più deboli di quelle enunciate che qui non discuteremo.

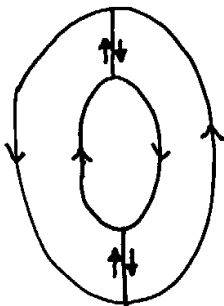


Figura: I contributi interni si annullano a coppie.

## Esempio

Sia

$$\mathbf{F} = (x - y) \mathbf{e}_1 + (x + y) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove  $C$  è il quadrato di vertici  $P_1 = (0, 1)$ ,  $P_2 = (1, 0)$  e  $P_3 = (0, -1)$  e  $P_4 = (-1, 0)$ .

A destra abbiamo

$$\iint_S \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S 2 dx dy = 4$$

Per quanto riguarda l'integrale di linea possiamo procedere come segue: innanzi tutto dobbiamo parametrizzare i quattro segmenti che uniscono i punti  $P_1$  e  $P_2$ ,  $P_2$  e  $P_3$ ,  $P_3$  e  $P_4$  ed infine  $P_4$  e  $P_1$ . Possiamo usare la formula

$$\begin{aligned}x(t) &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y(t) &= y_1 + t(y_2 - y_1)\end{aligned}$$

(con  $t \in [0, 1]$ ) dove  $(x_1, y_1)$  e  $(x_2, y_2)$  sono le coordinate dei punti di “partenza” e di “arrivo”.

Usando tale formula si ottiene

$$x(t) = 1 - t, y(t) = t, \quad \frac{dx}{dt} = -1, \frac{dy}{dt} = 1,$$

per il primo lato,

$$x(t) = -t, y(t) = 1 - t, \quad \frac{dx}{dt} = -1, \frac{dy}{dt} = -1,$$

per il secondo lato,

$$x(t) = -1 + t, y(t) = -t, \quad \frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = -1,$$

per il terzo lato ed infine

$$x(t) = t, y(t) = -1 + t, \quad \frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 1,$$

per il quarto lato.

Inoltre sui quattro lati la restrizione delle componenti del campo vettoriale è

$$F_1 = 1 - 2t, \quad F_2 = 1,$$

sul primo lato,

$$F_1 = -1, \quad F_2 = 1 - 2t,$$

sul secondo,

$$F_1 = 2t - 1, \quad F_2 = -1,$$

sul terzo ed infine

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 2t - 1,$$

sul quarto.

Per ciascun lato le espressioni ottenute sopra vanno sostituite nella formula

$$\int_0^1 \left( F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} \right) dt.$$

Sommando i quattro contributi si ottiene

$$\int_0^1 8t \, dt = 4.$$

## Esercizio

Sia

$$\mathbf{F} = (x + y)^2 \mathbf{e}_1 - (x^2 + y^2) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove  $C$  è il triangolo di vertici  $(0,0)$ ,  $(1,0)$  e  $(0,1)$ .

A destra abbiamo

$$\begin{aligned} \iint_S \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_S (-4x - 2y) dx dy = \\ \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (-4x - 2y) dy &= \dots = -1 \end{aligned}$$



Per quanto riguarda l'integrale di linea possiamo procedere come segue: innanzi tutto dobbiamo parametrizzare i tre segmenti che uniscono i punti  $P_1$  e  $P_2$ ,  $P_2$  e  $P_3$  ed infine  $P_3$  e  $P_1$ . Si ottiene

$$x(t) = t, y(t) = 0, \quad \frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 0,$$

per il primo lato,

$$x(t) = 1 - t, y(t) = t, \quad \frac{dx}{dt} = -1, \frac{dy}{dt} = 1,$$

per il secondo lato e

$$x(t) = 0, y(t) = 1 - t, \quad \frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = -1,$$

per il terzo lato.

Inoltre sui tre lati la restrizione delle componenti del campo vettoriale è

$$F_1 = t^2, \quad F_2 = -t^2,$$

sul primo lato,

$$F_1 = 1, \quad F_2 = -(1-t)^2 - t^2,$$

sul secondo,

$$F_1 = (1-t)^2, \quad F_2 = -(1-t)^2,$$

sul terzo.

Per ciascun lato le espressioni ottenute sopra vanno sostituite nella formula

$$\int_0^1 \left( F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Sommando i tre contributi si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t^2 - 1 - (1-t)^2 - t^2 + (1-t)^2) dt = \\ \int_0^1 (-1) dt = -1. \end{aligned}$$

## Conseguenze della formula di Green

Supponiamo che il campo vettoriale  $\mathbf{F}$  sia conservativo e definito su un dominio semplicemente connesso. Sia  $C$  una curva chiusa orientata appartenente a  $D$  e  $\sigma$  la regione al suo interno (per ipotesi essa è contenuta in  $D$ ). Allora il primo membro della formula di Green è identicamente nullo. Data l'arbitrarietà di  $C$  si dimostra facilmente che la funzione integranda (che per ipotesi è continua) deve annullarsi identicamente. Ritroviamo in questo modo la condizione

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}. \quad (4)$$

Viceversa se vale identicamente la condizione (4), allora dalla formula di Green segue che l'integrale di II specie di  $\mathbf{F}$  non dipende dal cammino e quindi il campo è conservativo.

# Esempio

Il campo vettoriale

$$(2xy^2z^2)\mathbf{e}_1 + (2yx^2z^2)\mathbf{e}_2 + (2zx^2y^2)\mathbf{e}_3$$

è definito su un dominio semplicemente connesso ( $\mathbb{R}^3$ ) e soddisfa le tre condizioni (1). Dunque è un campo conservativo. Per determinare il potenziale dobbiamo risolvere il sistema di equazioni alle derivate parziali

$$U_x = 2xy^2z^2$$

$$U_y = 2yx^2z^2$$

$$U_z = 2zx^2y^2$$

Dalla prima equazione segue

$$U = x^2 y^2 z^2 + g(y, z)$$

Sostituendo il risultato ottenuto nella seconda equazione si ottiene

$$2yx^2z^2 + g_y = 2yx^2z^2$$

che implica  $g_y = 0$ . Dalle prime due equazioni abbiamo quindi

$$U = x^2 y^2 z^2 + h(z).$$

Sostituendo nella terza si ottiene  $h_z = 0$ , cioè  $h = \text{costante}$ .

Alternativamente possiamo calcolare il potenziale valutando l'integrale di II specie sul segmento che congiunge un punto fissato, ad esempio l'origine (la scelta corrisponde a fissare il valore della costante arbitraria nel potenziale), ed un punto arbitrario  $(x, y, z)$ :

$$x(t) = xt$$

$$y(t) = yt$$

$$z(t) = zt$$

Il parametro  $t$  varia tra 0 e 1.

Tenuto conto che

$$\frac{dx}{dt} = x \quad \frac{dy}{dt} = y, \quad \frac{dz}{dt} = z$$

abbiamo

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= \\ &= \int_0^1 \left[ (2x(t)y(t)^2z(t)^2) \frac{dx}{dt} + (2y(t)x(t)^2z(t)^2) \frac{dy}{dt} + (2z(t)x(t)^2y(t)^2) \frac{dz}{dt} \right] dt \\ &= 6x^2y^2z^2 \int_0^1 t^5 dt = x^2y^2z^2. \end{aligned}$$



## Esempio

Il campo vettoriale

$$\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_1 + \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_2 + \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_3$$

è definito su un dominio semplicemente connesso ( $\mathbb{R}^3$  meno l'origine) e soddisfa le tre condizioni di irrotazionalità.

Dunque è un campo conservativo.

Per determinare il potenziale dobbiamo risolvere il sistema di equazioni alle derivate parziali

$$U_x = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$U_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$U_z = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Dalla prima equazione segue

$$U = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + g(y, z)$$

Sostituendo il risultato ottenuto nella seconda equazione si ottiene

$$\frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} + g_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}$$

che implica  $g_y = 0$ . Dalle prime due equazioni abbiamo quindi

$$U = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + h(z).$$

Sostituendo nella terza si ottiene  $h_z = 0$ , cioè  $h = \text{costante}$ .

## Esempio

Sia  $\gamma$  la curva di equazioni parametriche

$$x(t) = t, \quad y(t) = 2 \frac{t^5}{1+t^2}, \quad z(t) = 4 \frac{t^{10}}{1+t^4}, \quad t \in [0, 1]$$

Determinare (se esiste) il valore di  $\lambda$  tale che

$$\int_{\gamma} [(\lambda x + 2xy^2z^3) dx + (\lambda y + 2x^2yz^3) dy + (\lambda z + 3x^2y^2z^2) dz] = 0.$$

*Soluzione.* Il campo è irrotazionale, definito su tutto  $\mathbb{R}^3$  e dunque conservativo. Possiamo dunque calcolarlo su qualsiasi cammino che congiunge gli estremi. Ad esempio la retta

$$\begin{aligned}x &= t \\y &= t \\z &= 2t.\end{aligned}$$

Dunque abbiamo

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} [(\lambda x + 2xy^2z^3) dx + (\lambda y + 2x^2yz^3) dy + (\lambda z + 3x^2y^2z^2) dz] &= \\ \int_0^1 [6\lambda t + 56t^6] dt &= 3\lambda + 8\end{aligned}$$

che implica  $\lambda = -\frac{8}{3}$ .

*Soluzione 2.* Il potenziale è

$$U = x^2 y^2 z^3 + \frac{1}{2} \lambda (x^2 + y^2 + z^2).$$

Il valore dell'integrale è pari a

$$U(1, 1, 2) - U(0, 0, 0) = 8 + 3\lambda$$

e dunque  $\lambda = -\frac{8}{3}$ .

## Esempio

Sia  $\gamma$  la curva parametrizzata  $r(t) = (\cos t, \sin t, \frac{t}{\pi})$  con  $t \in [0, \pi]$ .  
Calcolare l'integrale di linea

$$\int_{\gamma} [(3x^2y - y^2 + z) dx + (x^3 - 2xy) dy + x dz].$$

Gli estremi della curva sono i punti  $P_0 = (1, 0, 0)$  e  $P_1 = (-1, 0, 1)$ .

*Soluzione 1.* Il campo è irrotazionale, definito su tutto  $\mathbb{R}^3$  e dunque conservativo. Possiamo dunque calcolarlo su qualsiasi cammino che congiunge gli estremi. Ad esempio la retta

$$x = x_0 + t(x_1 - x_0) = 1 - 2t$$

$$y = y_0 + t(y_1 - y_0) = 0$$

$$z = z_0 + t(z_1 - z_0) = t.$$

Dunque

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} [(3x^2y - y^2 + z) dx + (x^3 - 2xy) dy + x dz] = \\ \int_0^1 [-2t + 1 - 2t] dt = \int_0^1 [1 - 4t] dt = -1. \end{aligned}$$



*Soluzione 2.* Il campo è conservativo con potenziale

$$U = x^3y - y^2x + zx.$$

Il valore dell'integrale è dunque pari a

$$U(-1, 0, 1) - U(1, 0, 0) = -1.$$

## Esempio

Il campo vettoriale

$$F = \frac{2x}{x^2 + y^2}e_1 + \frac{2y}{x^2 + y^2}e_2$$

è definito su un dominio non semplicemente connesso ( $\mathbb{R}^2$  meno l'origine) . La condizione di irrotazionalità è soddisfatta ma non garantisce l'esistenza di un potenziale.

Procedendo come prima si ottiene

$$U = \ln(x^2 + y^2) + \text{costante}.$$

# Esempio importante

Il campo vettoriale

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{e}_1 + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{e}_2$$

soddisfa la condizione necessaria per essere un campo potenziale  
tuttavia non possiede un potenziale su tutto il dominio di  
definizione (che è il dominio non semplicemente connesso costituito  
dal piano meno l'origine).

Infatti se calcoliamo l'integrale di II specie esteso alla circonferenza unitaria  $C$  percorsa in senso antiorario:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{-y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \frac{dx}{dt} + \frac{x(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \frac{dy}{dt} \right] dt = \\ \int_0^{2\pi} \left[ -\sin t \frac{d}{dt}(\cos t) + \cos t \frac{d}{dt}(\sin t) \right] dt = 2\pi \end{aligned}$$

Questo risultato ha una semplice interpretazione. Su ogni sottodominio semplicemente connesso del dominio di definizione il potenziale è ben definito e si ottiene risolvendo il sistema

$$\begin{aligned}U_x &= \frac{-y}{x^2 + y^2} \\U_y &= \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

La prima equazione può essere riscritta come

$$U_x = \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}}$$

e quindi ci dice che

$$U = \arctan \frac{y}{x} + f(y)$$

Sostituendo nella seconda si ottiene  $f = \text{costante}$ .

# Coordinate polari

Coordinate cartesiane in termini delle coordinate polari

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Coordinate polari in termini delle coordinate cartesiane

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

Possiamo dunque identificare il potenziale con l'angolo polare  $\theta$ .

Esso non è ben definito su  $\mathbb{R}^2/\{0\}$  in quanto su tale dominio non è una funzione “monodroma”.

Se partiamo da un punto e percorriamo un giro in senso antiorario il valore di  $\theta$  varia con continuità dal valore iniziale  $\theta_0$  al valore finale  $\theta_0 + 2\pi$ .